



TD Réseaux ING-S8 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S8 - TD 01 : Wi-Fi — portée
et débit**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 8

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S8
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 01

Objectifs

- Calculer Fresnel, SNR
- Planifier canaux
- Estimer débit réel

Consignes générales

- Justifier toutes les réponses (calculs, schémas, tableaux).
- Les schémas doivent être lisibles et légendés.
- Durée indicative : 2 h en autonomie encadrée.

Exercice 1 — Canaux (5 pts)

3 AP 2.4GHz — assigner canaux sans overlap.

Exercice 2 — Débit (5 pts)

802.11ac 80MHz, 2 streams, efficience 70% — débit utilisateur max approx.

Exercice 3 — SNR (5 pts)

RSSI -67 dBm, noise -90 — SNR ? acceptable VoWiFi ?

Exercice 4 — Couverture (5 pts)

Lien budget simplifié indoor bureau open office.

Annexe — Corrigé TD 01

Canaux 1,6,11 ; $\sim 700\text{Mbps} \times 0.7$; SNR 23dB OK ; path loss modèle log-distance.

Références

- Ch. 01